மேலே விளக்கப்பட்டுள்ள நேர்கோட்டு கணக்குகளின் சமன்பாடுகள் ஒரு குறிப்பிட்ட வகை தீர்வுகளை மட்டும் அளிக்காமல், அவற்றிலிருந்து மேலும் பல தகவல்களை நாம் தெரிந்து கொள்வதற்கும் உதவுகிறது. நேர்க்கோடுகள் பற்றிய கருத்தாக்கத்தைப் பயன்படுத்தி மேற்குறிப்பிட்ட வகை கணக்குகளின் தீர்வுகளை பின்னர் இப்பாடப்பகுதியில் காணலாம். நேர்க்கோட்டைப் பற்றி புரிந்துகொள்ள, நேர்க்கோட்டுடன் தொடர்புடைய சில அடிப்படை கருத்துக்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது. அவை பற்றி இனி விரிவாக விவாதிக்கலாம்.

கற்றலின் நோக்கங்கள் (Learning objectives)

இந்த இயலைப் படித்தபின் மாணவர்கள் அறிந்திருக்க வேண்டியவைகள்

- வெவ்வேறு வடிவங்களில் நேர்க்கோட்டின் சமன்பாட்டினை எழுதுதல்
- கொடுக்கப்பட்ட இரு நேர்க்கோடுகள் இணையானவையா அல்லது செங்குத்தானவையா எனக் கண்டறிதல்
- கொடுக்கப்பட்ட கோட்டிலிருந்து குறிப்பிட்ட புள்ளிக்கு உள்ள தூரத்தைக் காணல் மற்றும் இருஇணை கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரத்தைக் காணல்.
- கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின்படி நேர்க்கோடுகளின் சமன்பாட்டு தொகுதிகளை $(Family\ of\ Straight\ Lines)$ காணல்
- இரட்டைக் கோடுகளின் சமன்பாடுகள், அவற்றுக்கு இடைப்பட்ட கோணம், மற்றும் அவற்றின் கோண இரு சமவெட்டி ஆகியவற்றைக் கண்டறிதல்

6.2 ஒரு புள்ளியின் நியமப்பாதை (Locus of a point)

XPYBS

வரையறை 6.1

ஒரு புள்ளி (point) என்பது ஒரு தளத்தின் மேற்பரப்பில் உள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தை (location) குறிப்பதாகும். புள்ளியானது ஒரு பொருளையோ அல்லது வடிவத்தையோ குறிப்பதல்ல.

இருபரிமாணபகுமுறை வடிவியலில் புள்ளிகளை ஆயத்தொலை அமைப்பு முறையில் மெய்யெண்களின் வரிசைப்படுத்தப்பட்ட சோடிகளாக அதாவது $(x,\ y)$ எனக் குறிப்பிடுகிறோம். பொதுவாக, கிடைமட்டக் கோட்டை x -அச்சு எனவும் x -அச்சுக்கு செங்குத்தான கோட்டை y-அச்சு எனவும் அழைக்கிறோம். இவ்விரு அச்சுகளின் வெட்டும் புள்ளியை ஆதிப்புள்ளி அல்லது ஆதி என அழைக்கிறோம். ஒரு தளத்தின் மீது ஏதேனும் ஒரு புள்ளி P-யை ஒரு தனித்த வரிசைப்படுத்தப்பட்ட சோடி $(x,\ y)$ எனக் குறிப்பிடலாம். இங்கு x என்பது புள்ளி P -க்கும் y -அச்சுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு மற்றும் y என்பது புள்ளி P -க்கும் x -அச்சுக்கும் இடைப்பட்ட தொலைவு ஆகும். y -அச்சின் இடப்புறத்தில் x குறை மதிப்பு கொண்டதாகவும் இதேபோன்று, x -அச்சிற்குக் கீழ்புறம் y குறை மதிப்பாக இருக்கும். பயன்பாட்டின்போது x மற்றும் y -க்குப் பதிலாக வேறு எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தலாம். மேலும், அச்சுகளுக்கு வெவ்வேறு அளவுத்திட்டங்களையும் பயன்படுத்தலாம்.

வரையறை 6.2

ஒரு புள்ளியானது சில குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்டு இயங்கும்போது, அப்புள்ளி நகர்ந்து செல்லும் பாதை அதன் **நியமப்பாதை (Locus)** எனப்படும்.

கீழ்காணும் விளக்க எடுத்துக்காட்டுகளில் நியமப்பாதை மற்றும் அதன் பயன்களை பற்றியும் அறியலாம்.

XI_Maths_Ch-6_V-1_TM.indd 288 11/11/2024 12:45:09